
Alternativa

- a) (1,25 punts) Resol el sistema. Si se sap que els tres preus són nombres enters entre 1 € i 12 €, quines possibilitats hi ha?

Solució. $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 4 & 30 \\ 4 & 3 & 2 & 44 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 4 & 30 \\ 0 & 1 & -6 & -16 \end{array} \right)$. Amb $z = \lambda$: $y = 6\lambda - 16$ i $2x = 30 - y - 4\lambda = 46 - 10\lambda$, $x = 23 - 5\lambda$.

Si z és enter, x i y també. Cal $1 \leq 6\lambda - 16 \leq 12$, és a dir, $\lambda \in \{3, 4\}$, i $1 \leq 23 - 5\lambda \leq 12$, que tots dos compleixen. Hi ha dues possibilitats: $(x, y, z) = (8, 2, 3)$ i $(x, y, z) = (3, 8, 4)$.